triPilot 유스케이스 v5

2026-10-03 · 작성 규칙: 멘토링 자료 「유스케이스 & 멀티 에이전트 다이어그램」(Cockburn 12단계 · 문장 규칙 G1~G12 · 그리기 규칙) · 사실 기준: 실제 API 경로와 코드(final_project_cs) · 앞 판: v4(세부 처리 구조 그림)

요약 유스케이스 — 여행을 계획대로 마친다(수준: 요약 · 주 액터: 여행자)

1. 여행자가 여행을 시작하고(UC-01) 쓰던 계획으로 여행을 등록한다(UC-02).
2. 동행자가 여행계획서 링크로 최신 일정을 본다(UC-04).
3. 시스템이 곧 할 일정이 깨졌는지 검증하고(UC-09), 깨졌으면 일정을 다시 맞추고 알린다(UC-10).
4. 시스템이 그날 할 일과 나설 시각을 알린다(UC-12).
5. 여행자가 여행 중에 묻고(UC-05), 바꿔 달라고 하고(UC-06), 생긴 문제를 알린다(UC-07).
6. 여행자가 바뀐 안 대신 다른 안을 고르거나 되돌린다(UC-08).
7. 3~6단계를 여행이 끝날 때까지 반복한다.

고객 건을 사람에게 넘기는 단계는 없습니다. 운영자는 서비스 장애만 알아챕니다(UC-13).

1. 범위 — 안 / 밖 목록

시스템: triPilot — 여행자가 쓰던 계획을 받아 여행 끝까지 지키는 서비스. 이 목록으로 범위 변경을 추적한다.

주제	안 / 밖	릴리스 · 이유
여행 시작 — 언어 · 취향 설문	안	MVP
쓰던 계획(글 · 사진 · 문서)을 받아 일정으로 등록	안	MVP
계획이 비었을 때 일정 짜 주기	안	MVP — 보조 기능. 처음부터 여행을 기획해 주는 서비스는 아니다
로그인 없는 여행계획서 링크	안	MVP
여행 중 묻기 · 바꾸기 · 문제 알리기 · 다른 안 고르기 · 되돌리기	안	MVP
일정이 깨졌는지 검증(3분마다 외부 변화 · 새벽 영업 여부)과 다시 맞추기	안	MVP
하루 시작 · 출발 시각 알림	안	MVP

주제	안 / 밖	릴리스 · 이유
서비스 장애 알림 · 읽기 전용 운영 화면	안	MVP
식당 · 활동 예약 대행(예약 넘기기)	밖	MVP 다음 단계(2026-09-10 결정)
숙소 · 항공	밖	등록만 돼 있다
고객 건을 사람 상담원에게 넘기기	밖	만들지 않는다(2026-09-28 결정) — 운영자는 오류 알림만 받는다
알림 받을 곳(이메일 · 개인 채널) 등록	밖	다음 단계 — 지금은 팀 시연 채널 하나
식당 낮 임시휴무를 시스템이 스스로 찾기	밖	결정됐지만 구현 전 — 지금은 「생긴 문제를 알린다」로 받는다
서울 밖 도시	밖	중간발표 뒤 시험 검증이 끝나면
로그인 계정	밖	브라우저 사용자 키 · 여행계획서 링크 토큰으로 대신한다

2. 액터

액터	종류	하는 일 · 관심사	들어오는 길
여행자	주 액터 · 사람	국적과 상관없는 자유여행자. 계획을 올리고 여행 중에 묻고 · 바꾸고 · 고른다	웹
동행자	주 액터 · 사람	링크로 여행계획서만 본다. 여행자는 동행자가 하는 일을 다 한다(일반화)	여행계획서 링크
개인 AI 비서 앱	주 액터 · 외부 시스템	여행자가 쓰는 AI 앱이 여행자 대신 등록 · 묻기 · 바꾸기 · 신고 · 고르기를 한다	API · MCP(쓰기는 스위치로 켤 때만)
요청자(추상)	주 액터 · 추상	여행자와 개인 AI 비서 앱의 공통 역할. 그림의 선을 줄이려고 둔 일반화	—

액터	종류	하는 일 · 관심사	들어오는 길
시간	주 액터 · 시간	3분마다 · 새벽 3시 · 알림 보낼 시각에 유스케이스를 시작시킨다	상시 작업
운영자	주 액터 · 사람	고객 건을 넘겨받지 않는다. 장애 알림을 받고 읽기 전용 운영 화면을 본다	운영 화면 · 알림
AI 모델	보조 액터 · 외부 시스템	계획에서 정해진 모양으로 못 읽은 줄 · 사진 받아쓰기 · 채팅 답. 로컬과 API 중 무엇을 쓸지 시험 중	—
외부 정보 서비스	보조 액터 · 외부 시스템	장소 · 영업시간 · 교통 시간표(관광공사 · 카카오 · Google · 지하철 · 버스)와 날씨 · 기상 특보 · 단기예보 · 재난문자 · 교통 사건 2곳	공공 · 지도 API
알림 채널	보조 액터 · 외부 시스템	알림을 전한다. 지금은 디스코드 팀 시연 채널 하나	디스코드 웹훅
정보 제공 기관	무대 밖 이해관계자	관광공사 등 — 출처 표시(ⓒ한국관광공사)와 최신 값 유지를 바란다	—
식당 · 활동 업체	무대 밖 이해관계자	닫힌 시각에 손님이 헛걸음하지 않기를 바란다	—
운영 팀(비용)	무대 밖 이해관계자	유료 조회(장소 · 경로)를 아껴 쓰기를 바란다 — 자주 부르는 것은 무료 소스만	—

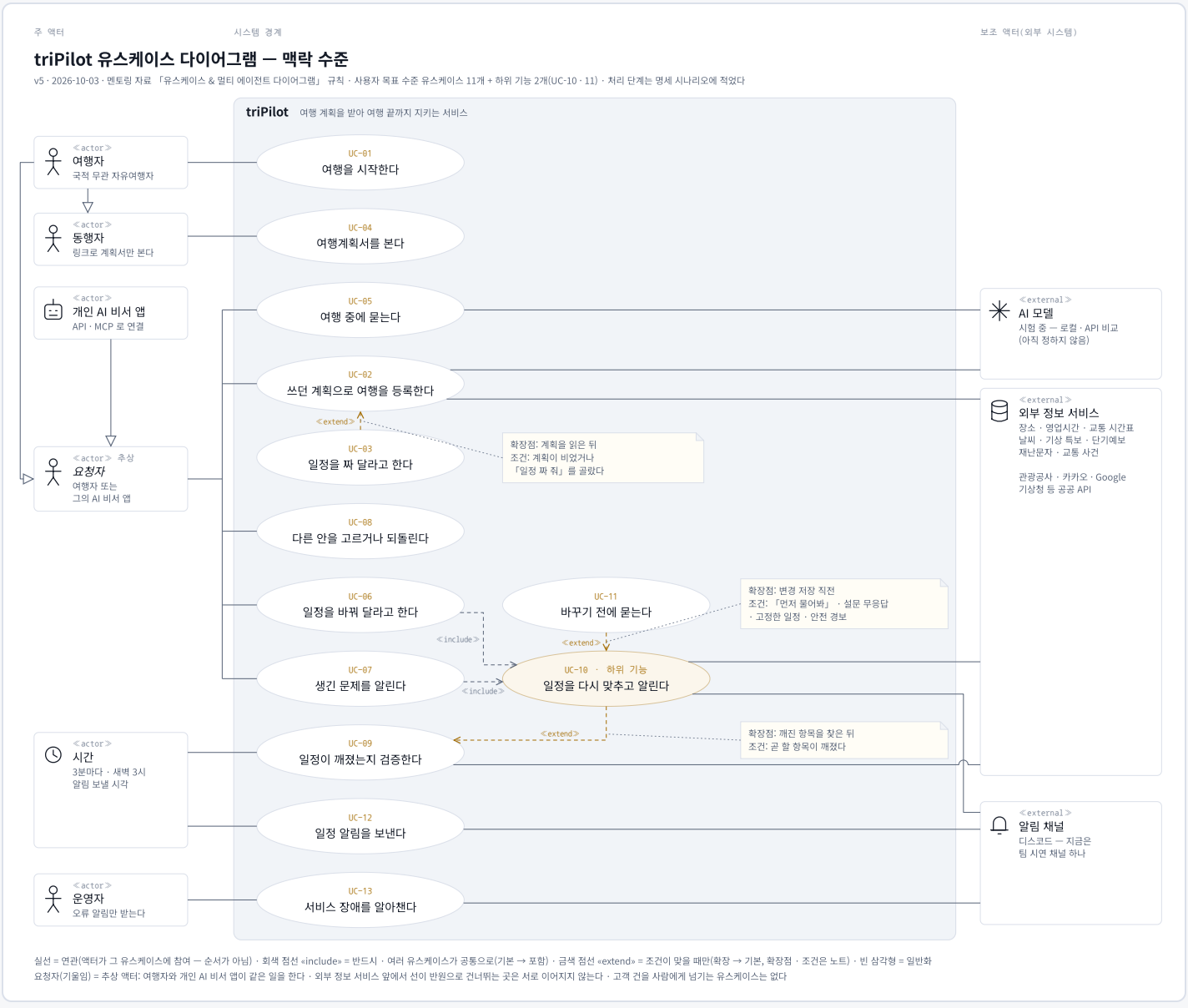
3. 액터-목표 목록

우선순위는 Claude 제안이다 — 팀이 정한다. 「시간」 줄은 여행자의 목표를 시간이 대신 시작시키는 것이다.

주 액터	목표	유스케이스	우선순위(제안)	릴리스
여행자	내 언어와 취향을 알려 여행을 시작한다	UC-01	중간	MVP
요청자	쓰던 계획을 다시 입력하지 않고 그대로 일정으로 등록한다	UC-02	높음	MVP
요청자	계획이 비었을 때 일정을 받아 본다	UC-03	낮음	MVP
동행자	로그인 없이 늘 최신인 일정을 본다	UC-04	중간	MVP
요청자	여행 중 궁금한 것을 근거 있는 답으로 듣는다	UC-05	중간	MVP

주 액터	목표	유스케이스	우선순위(제안)	릴리스
요청자	마음에 안 드는 일정을 바로 바꾼다	UC-06	높음	MVP
요청자	늦거나 문 닫은 일을 알려 뒤 일정을 맞춘다	UC-07	높음	MVP
요청자	바뀐 안 대신 다른 안이나 앞 일정으로 돌린다	UC-08	중간	MVP
시간(여행자 대신)	일정이 깨진 것을 현장에 가기 전에 알아챈다	UC-09	높음	MVP
시간(여행자 대신)	그날 할 일과 나설 시각을 제때 받는다	UC-12	중간	MVP
운영자	서비스 장애를 바로 알아챈다	UC-13	중간	MVP

4. 유스케이스 다이어그램 — 맥락 수준



사용자 목표 수준 유스케이스 11개와 하위 기능 2개(UC-10 · 11)만 그렸다. 처리 단계(계획 읽기 · 요청 읽기 · 점검 · 이동 판정 …)는 6절 명세의 주 시나리오에 있다. 세부 처리 구조 그림은 앞 판 v4 에 있다.

5. 유스케이스 목록 — 간략 형식

ID	이름	주 액터	수준	간략 설명	우선순위(제안)	형식	v4 번호
UC-01	여행을 시작한다	여행자	사용자 목표	언어를 고르고 취향 설문 6문항(테마 · 누구와 · 우선순위 · 실내/실외 · 여유 · 일정이 꼬이면)에 답한다	중간	간략	UC-01
UC-02	쓰던 계획으로 여행을 등록한다	요청자	사용자 목표	올린 계획을 시스템이 근거와 함께 일정으로 읽고, 여행자가 고쳐 등록하면 여행 계획서 링크가 생긴다	높음	완전	UC-02 · 03
UC-03	일정을 짜 달라고 한다	(UC-02 확장)	사용자 목표	계획이 비었거나 「일정 짜 줘」를 고르면 설문 조건에 맞는 장소로 일정을 짜 준다	낮음	약식	UC-04
UC-04	여행계획서를 본다	동행자	사용자 목표	로그인 없는 링크로 늘 최신인 일정을 본다(일정 상태의 정본)	중간	간략	UC-05
UC-05	여행 중에 묻는다	요청자	사용자 목표	하루 요약 · 다음 일정 · 이동 방법 · 규정을 묻고 근거 있는 답을 받는다	중간	간략	UC-06
UC-06	일정을 바꿔 달라고 한다	요청자	사용자 목표	바꿔 달라고 하면 바로 바꾸고 다른 안을 셋까지 함께 준다	높음	완전	UC-07
UC-07	생긴 문제를 알린다	요청자	사용자 목표	「70분 늦어요」 「문 닫았어요」를 알리면 그 뒤 일정을 다시 맞춘다	높음	약식	UC-08
UC-08	다른 안을 고르거나 되돌린다	요청자	사용자 목표	「선택이 필요해요」에서 다른 안 · 「지금 그대로 두기」를 고르거나 앞 판으로 되돌린다	중간	약식	UC-09

ID	이름	주 액터	수준	간략 설명	우선순위(제안)	형식	v4 번호
UC-09	일정이 깨졌는지 검증한다	시간	사용자 목표	3분마다 외부 변화, 새벽 3시에 그날 영업 여부를 보고 곧 할 일정이 지켜지는지 검증한다	높음	완전	UC-10 · 11
UC-10	일정을 다시 맞추고 알린다	(UC-06 · 07이 포함, UC-09 를 확장)	하위 기능	모든 점검을 통과하는 안을 찾아 새 판으로 저장하고 알린다	높음	완전	UC-12 · 14
UC-11	바꾸기 전에 묻는다	(UC-10 확장)	하위 기능	「먼저 물어봐」 · 설문 무응답 · 고정한 일정 · 안전 경보면 바꾸지 않고 먼저 묻는다	중간	약식	UC-13
UC-12	일정 알림을 보낸다	시간	사용자 목표	하루 시작 · 출발 시각에 할 일과 갈 길을 알린다	중간	약식	UC-15
UC-13	서비스 장애를 알아챈다	운영자	사용자 목표	상시 작업이 연속 실패하면 장애 알림을 받고 읽기 전용 운영 화면에서 본다	중간	약식	UC-16

6. 유스케이스 명세 — 완전 형식 4개

우선순위가 높고 흐름이 복잡한 넷을 골랐다. 확장 번호는 주 시나리오 단계 번호를 따른다(2a = 2단계에서 감지한 일, 2a1 = 그 처리의 첫 단계).

UC-02 쓰던 계획으로 여행을 등록한다

범위	triPilot (시스템, 블랙박스)
수준	사용자 목표
주 액터	요청자(여행자 또는 개인 AI 비서 앱)
보조 액터	AI 모델 · 외부 정보 서비스
이해관계자와 관심사	• 여행자: 이미 짜 둔 계획을 다시 입력하고 싶지 않다. 원문에 없는 일정이 끼어드는 것은 원하지 않는다. • 동행자(무대 밖): 같은 최신 일정을 링크 하나로 보고 싶다.

	• 운영 팀(무대 밖): 유료 장소 조회를 아껴 쓰고 싶다. • 정보 제공 기관(무대 밖): 출처가 표시돼야 한다.
사전조건	여행자가 여행을 시작했다(UC-01).
트리거	요청자가 계획을 올린다.
최소 보장	원문에 근거가 없는 일정 항목은 만들지 않는다. 그대로는 지킬 수 없는 일정은 등록하지 않는다. 같은 등록이 두 번 와도 여행은 하나만 생긴다.
성공 보장	일정이 첫 판으로 저장되고 여행계획서 링크가 생긴다. 일정 항목마다 근거(원문 몇 째 줄)가 붙는다.
확장점	2단계 뒤(계획을 읽은 뒤): 일정을 짜 달라고 한다(UC-03)

주 성공 시나리오

1. 요청자가 쓰던 계획을 올린다.
2. 시스템이 계획을 일정 항목으로 읽는다 — 항목마다 시각 · 장소 · 방법과 원문 줄을 붙인다.
3. 시스템이 항목마다 장소를 하나로 정한다.
4. 시스템이 읽힌 일정을 근거와 함께 여행자에게 보여 준다.
5. 여행자가 항목을 고치거나 빼고 등록한다.
6. 시스템이 일정을 그대로 지킬 수 있는지 검증한다.
7. 시스템이 일정을 첫 판으로 저장하고 여행계획서 링크를 만든다.

확장

1a 올린 것이 한도(글 20,000자 · 파일 5개 · 파일당 10MB)를 넘는다: 시스템이 한도를 알리고 받지 않는다. 1단계로 돌아간다.

1b 올린 것이 사진이다:

- **1b1** 시스템이 사진을 한 줄씩 받아쓴다.
- **1b2** 시스템이 전체와 반쪽을 두 번 대조해 빠진 줄을 찾는다. 2단계로 간다.

1c 요청자가 개인 AI 비서 앱이고 이미 정리된 일정(항목 · 장소 · 이동)을 보낸다: 6단계로 간다.

2a 정해진 모양(시각 · 일차 · 날짜 · 예약번호)으로 읽히지 않는 줄이 있다:

- **2a1** 시스템이 그 줄만 AI 모델에 맡겨 원문 위치를 가리키게 한다.
- **2a2** 시스템이 원문에 없는 인용을 버린다. 3단계로 간다.

2b 계획이 비었거나 여행자가 「일정 짜 줘」를 골랐다: 일정을 짜 달라고 한다(UC-03)로 확장된다.

3a 우리 장소 표 · 별칭 · 오타 교정으로 장소를 정하지 못한다: 시스템이 외부 정보 서비스에서 찾아 하나로 정한다.

6a 일정을 그대로는 지킬 수 없다: 시스템이 이유와 풀어 볼 조건을 붙여 등록하지 않는다. 5단계로 돌아간다.

7a 같은 등록이 이미 저장돼 있다: 시스템이 새로 만들지 않고 있던 여행을 돌려준다.

기술 · 데이터 변형

- 1단계: 글 붙여 넣기 · 사진 · PDF · 워드 · 엑셀.
- 요청자가 앱이면 API · MCP 로 올린다(MCP 쓰기는 스위치로 켤 때만).

품질 · 자율성 · 빈도

- 품질 기준: 원문에 없는 항목 0건 · 항목마다 근거 줄 · 자율성: 여행자가 보고 등록한다(앱 경로는 앱이 확정) · 빈도: 여행당 한 번

미결 사항

- AI 모델은 시험 중이다 — 로컬과 API 중 무엇으로 읽을지 정하지 않았다.

UC-06 일정을 바꿔 달라고 한다

범위	triPilot
수준	사용자 목표
주 액터	요청자
보조 액터	외부 정보 서비스 · 알림 채널(UC-10 을 거쳐)
이해관계자와 관심사	• 여행자: 말한 대로 바로 바뀌고, 바꾼 뒤 앞뒤 이동이 꼬이지 않기를 바란다. • 동행자(무대 밖): 바뀐 일정을 같은 링크에서 보고 싶다.
사전조건	등록된 여행이 있다(UC-02).
트리거	요청자가 일정 하나를 바꿔 달라고 말한다.
최소 보장	대상을 알아듣지 못하면 일정을 바꾸지 않는다. 바꾸지 못하면 원래 일정이 그대로 다.
성공 보장	일정이 새 판으로 저장되고, 바꾼 곳과 다른 안 셋까지가 알림과 여행계획서에 실린다.
확장점	—

주 성공 시나리오

1. 요청자가 바꾸고 싶은 일정과 바라는 점을 말한다.
2. 시스템이 요청에서 대상 항목과 요청 종류를 읽는다.
3. 시스템이 일정을 다시 맞추고 알린다(UC-10).
4. 시스템이 바꾼 결과와 다른 안을 요청자에게 답한다 — 「요청하신 대로 A 대신 B(으)로 바꿨습니다(12:00 시작). 다른 안: 1) … 2) … 3) …」

확장

2a 대상 항목을 알아듣지 못한다: 시스템이 지어내지 않고 무엇을 바꿀지 되묻는다. 1단계로 돌아간다.

3a 조건을 다 맞추는 곳이 없다:

3a1 시스템이 바꾸지 않고 조건을 푼 안(시각 늦추기 · 반경 넓히기)을 내놓는다 — 「고르시면 바꿀게요. 답이 없으면 원래 일정 그대로입니다」.

3a2 요청자가 고르면 다른 안을 고른다(UC-08)로 간다. 답이 없으면 원래 일정 그대로 유스케이스가 끝난다.

4a 요청자가 내놓은 다른 안을 고른다: 다른 안을 고르거나 되돌린다(UC-08).

기술 · 데이터 변형

- 1단계: 웹 채팅 · 개인 AI 비서 앱(API · MCP).

품질 · 자율성 · 빈도

- 자율성: 바로 바꾼다 — 여행자가 직접 요청했기 때문 · 빈도: [미확보]

미결 사항

없음

UC-09 일정이 깨졌는지 검증한다

범위	triPilot
수준	사용자 목표(여행자를 대신해 시간이 시작)
주 액터	시간
보조 액터	외부 정보 서비스
이해관계자와 관심사	• 여행자: 현장에 가서야 문 닫힌 것을 아는 일을 피하고 싶다. 바뀐 것이 없으면 알림으로 귀찮게 하지 않기를 바란다. • 운영 팀(무대 밖): 자주 부르는 검증은 무료 소스로, 유료 조회는 새벽에 한 번만 하기를 바란다. • 식당 · 활동 업체(무대 밖): 닫힌 시각에 손님이 오지 않기를 바란다.
사전조건	진행 중인 여행에 곧 할 일정 항목이 있다.
트리거	시간이 3분마다 · 새벽 3시에 검증을 깨운다.
최소 보장	확인하지 못한 항목을 「괜찮다」로 넘기지 않는다. 같은 원인으로 사건을 두 번 열지 않는다.

성공 보장	깨진 항목이 없으면 아무것도 바꾸지 않고 알림도 보내지 않는다. 깨진 항목이 있으면 그 여행에 사건 하나가 열린다.
확장점	4단계 뒤(깨진 항목을 찾은 뒤): 일정을 다시 맞추고 알린다(UC-10)

주 성공 시나리오

1. 시간이 검증을 깨운다.
2. 시스템이 외부 정보 서비스에서 날씨 · 특보 · 예보 · 재난문자 · 교통 사건을 소스마다 한 번 모은다.
3. 시스템이 값이 바뀐 것에 걸린 일정 항목만 고른다.
4. 시스템이 고른 항목을 지킬 수 있는지 검증한다 — 장소 항목은 그 장소에서 할 수 있는지, 이동 항목은 그 구간에 사건이 있는지.
5. 시스템이 검증 결과를 기록한다.

확장

1a 새벽 3시 검증이다:

1a1 시스템이 03:00~08:00 사이에 그날 식사 · 활동 항목마다 계획한 시각에 여는지 외부 정보 서비스에서 조회한다(항목 · 날짜마다 한 번).

1a2 시스템이 모은 문제를 하루 시작 알림(UC-12)에 싣는다. 4단계로 간다.

1a3 조회가 실패한다(키 오류 · 시간 초과): 시스템이 「연다」로 적지 않고 같은 시간대 안에서 다시 조회한다.

2a 소스가 응답하지 않는다: 시스템이 대체 소스로 다시 읽는다.

2a1 대체 소스도 실패한다: 시스템이 확인하지 못한 이유를 남기고 오류로 센다. 유스케이스가 끝난다.

3a 값이 바뀐 것이 없다: 시스템이 아무것도 하지 않는다. 유스케이스가 끝난다.

4a 항목이 깨졌다: 일정을 다시 맞추고 알린다(UC-10)로 확장된다.

4b 같은 원인으로 이미 연 사건이 있다: 시스템이 새로 열지 않는다.

기술 · 데이터 변형

- 트리거: 3분마다(외부 변화, 무료 소스) · 새벽 3시(영업 여부, 유료 조회는 이때만).
- 대체 소스: 날씨 Open-Meteo ↔ 기상청 · 교통 ITS ↔ UTIC.

품질 · 자율성 · 빈도

- 자율성: 사람 개입 없음 — 「바꿔 줘」를 직접 고른 여행만 자동으로 바꾸고, 나머지는 UC-11 로 먼저 묻는다 · 빈도: 3분마다 · 하루 한 번 새벽

미결 사항

- 대체 소스까지 실패할 때 — 결정 15는 「서버를 끈다」, 지금 동작은 「오류로 센다」. 어느 쪽으로 맞출지 정해야 한다.
- 새벽 조회에서 맞는 장소가 없거나 영업시간 칸이 비면 지금은 「모름」으로 기록한다 — 결정 15(값을 모르는 상황을 만들지 않는다)와 다르다.

- 식당 낮 임시휴무를 스스로 찾는 기능은 결정됐지만 구현 전이다 — 지금은 UC-07 로 받는다.

UC-10 일정을 다시 맞추고 알린다

범위	triPilot
수준	하위 기능
주 액터	— (UC-06 · UC-07 이 포함하고, UC-09 를 확장한다)
보조 액터	외부 정보 서비스 · 알림 채널
이해관계자와 관심사	• 여행자: 바꾼 한 곳만이 아니라 앞뒤 일정이 함께 맞기를 바란다. 「바꿔 줘」를 골랐으면 묻지 말고, 「먼저 물어봐」를 골랐으면 먼저 묻기를 바란다. • 동행자(무대 밖): 링크가 늘 최신이기를 바란다.
사전조건	바꿔야 할 항목과 원인이 정해졌다.
트리거	포함하는 유스케이스(UC-06 · 07) 또는 확장점(UC-09 4단계 뒤)에서 시작된다.
최소 보장	근거 없이 바꾸지 않는다. 같은 알림을 두 번 보내지 않는다. 갔는지 모르는 알림을 「보냄」으로 적지 않는다.
성공 보장	모든 점검을 통과한 안이 일정 새 판 하나로 저장되고, 알림이 한 번 나가고, 여행계획서 링크가 새 판을 보여 준다.
확장점	6단계 전(변경 저장 직전): 바꾸기 전에 묻는다(UC-11)

주 성공 시나리오

1. 시스템이 영향받는 항목을 추린다 — 바로 다음 · 오늘 남은 일정 · 이후 전부.
2. 시스템이 항목마다 운영일 · 영업시간 · 날씨를 점검하고 대체 후보를 고른다.
3. 시스템이 앞뒤 이동이 제시간에 되는지 교통 시간표로 다시 판정한다.
4. 시스템이 바꾼 안이 모든 점검을 통과하는지 검증한다.
5. 2~4단계를 모든 점검을 통과할 때까지 다음 후보로 반복한다.
6. 시스템이 기준 판 · 항목 · 장소를 대조해 새 판을 저장한다.
7. 시스템이 알림 채널로 변경을 알린다 — 시각 · 이름 · 금액은 원래 값을 그대로 싣는다.
8. 시스템이 여행계획서 링크를 새 판으로 바꾼다.

확장

2a 조회 소스가 대체 소스까지 실패한다: 시스템이 근거 없이 바꾸지 않고, 이유를 알린 뒤 오류로 기록한다. 유스케이스가 끝난다.

5a 후보가 다 떨어졌다:

5a1 시스템이 바꾸지 않고 「못 맞춤」을 이유와 함께 알린다.

5a2 조건을 푼 안이 있으면 여행자가 고르게 한다(UC-08). 유스케이스가 끝난다.

6a 여행자가 「먼저 물어봐」를 골랐거나 설문에 답하지 않았거나, 고정한 일정이거나, 안전 경보다: 바꾸기 전에 묻는다(UC-11)로 확장된다.

7a 알림 문구를 그 언어로 처음 보낸다: 시스템이 문구틀을 그 언어로 한 번 옮겨 둔다.

7b 보내기가 실패한다:

7b1 시스템이 3번까지 다시 보낸다.

7b2 그래도 안 되면 실패 보관함에 둔다.

7c 시간이 초과돼 알림이 갔는지 모른다: 시스템이 「보냄」으로 적지 않고 다시 보내지도 않는다.

기술 · 데이터 변형

- 2~3단계: 판정은 내부의 담당 모듈들이 나눠 한다 — 누가 무엇을 판정하는지는 멀티 에이전트 그림에서 다룬다(유스케이스는 블랙박스).

품질 · 자율성 · 빈도

- 품질 기준: 바뀐 일정에 근거 없는 문장 0 · 같은 알림 중복 0 · 자율성: 「바꿔 줘」 여행은 자동 적용, 나머지는 UC-11 · 빈도: 요청 · 신고 · 깨짐마다

미결 사항

- 알림 받을 곳 등록이 없다 — 지금은 팀 시연 채널 하나로만 간다.
- 반복(5단계)의 최대 횟수가 숫자로 정해져 있지 않다 — 후보가 다 떨어질 때까지 돈다. 상한을 둘지 정해야 한다.

7. 유스케이스 명세 — 약식 6개

UC-03 일정을 짜 달라고 한다

UC-02 를 확장한다(확장점: 계획을 읽은 뒤 · 조건: 계획이 비었거나 「일정 짜 줘」를 골랐다).

시스템이 설문 조건에 맞는 장소로 일정을 짜서 읽힌 일정처럼 보여 준다. 여행자는 UC-02 의 4단계부터 이어서 고치고 등록한다.

확장

- 짠 일정도 등록할 때 UC-02 의 6단계 검증을 똑같이 거친다(등록 본문이 하나뿐이다).

UC-07 생긴 문제를 알린다

요청자 · 등록된 여행이 있다.

요청자가 「70분 늦어요」 「문 닫았어요」처럼 생긴 문제를 알린다. 시스템이 문제 종류와 대상 항목을 읽고, 일정을 다시 맞추고 알린다(UC-10). 늦음이면 늦은 만큼 뒤 일정을, 문 닫음이면 그 항목을 바꾼다.

확장

- 대상 항목을 알아듣지 못한다: 시스템이 지어내지 않고 되묻는다.

UC-08 다른 안을 고르거나 되돌린다

요청자 · 바뀐 일정이나 「선택이 필요해요」가 있다.

요청자가 「선택이 필요해요」에서 다른 안이나 「지금 일정 그대로 두기」를 고르거나, 앞 판으로 되돌린다. 시스템이 기준 판이 그대로인지 검증하고 새 판으로 저장한다. 여행계획서 링크가 새 판을 보여준다.

확장

- 그 사이 기준 판이 바뀌었다: 시스템이 저장하지 않는다.

UC-11 바꾸기 전에 묻는다

UC-10 을 확장한다(확장점: 변경 저장 직전 · 조건: 「먼저 물어봐」 · 설문 무응답 · 고정한 일정 · 안전 경보).

시스템이 바꾸지 않고 여행자에게 묻는다 — 「{일정} — {이유}. 어떻게 할까요? 1) … 2) … 답이 없으면 원래 일정을 그대로 둡니다.」 여행자가 고르면(UC-08) 그 안으로 바뀐다.

확장

- 안전 경보(지진 · 재난)다: 시스템이 일정은 바꾸지 않고 안전 알림으로 보낸다.
- 그 일정이 끝날 때까지 답이 없다: 시스템이 묻던 것을 닫고 원래 일정을 둔다.

UC-12 일정 알림을 보낸다

시간 · 등록된 여행이 진행 중이다.

시간이 깨우면 시스템이 하루 시작(기본 08:00, 첫 항목이 더 이르면 그 60분 전)에 그날 일정과 새벽 검증에서 찾은 문제를 알리고, 각 항목의 출발 시각(다음 시작 − 이동 시간 − 여유)에 어디로 · 어떻게 갈지 알린다. 2~3을 여행이 끝날 때까지 반복한다. 이 알림은 사건을 만들지 않고 AI 모델을 부르지 않는다(문구틀 번역만 언어마다 한 번).

확장

- 보내기 실패 · 갔는지 모름: UC-10 의 7b · 7c 와 같다.

UC-13 서비스 장애를 알아챈다

운영자 · 상시 작업이 돌고 있다.

상시 작업(검증 · 알림 배달 등)이 연속으로 실패하면 시스템이 운영자에게 장애 알림을 보낸다. 운영자는 읽기 전용 운영 화면에서 상태를 본다. 운영자는 고객 건을 넘겨받지 않는다.

간략 형식(5절 한 줄)으로 충분한 것: UC-01 · 04 · 05.

8. 추적표 — 유스케이스 ↔ 들어오는 길 ↔ 시험

시험 파일은 대상 저장소 tests/ 에서 이름 · 경로 문자열로 찾은 것이다 — 그 시험이 해당 흐름 전부를 검증한다는 뜻은 아니다. 요구사항 ID · 화면 ID 와의 연결은 요구사항 정의서가 정해지면 붙인다.

ID	들어오는 길(API · 화면)	관련 시험 파일(tests/ 아래)
UC-01	웹 시작 화면 · 설문	e2e/test_trip_survey.py · unit/travel/test_dining_survey.py
UC-02	POST /v1/web/trip-intakes(웹) · POST /v1/trips(앱) · MCP	e2e/test_trip_intake_api.py · e2e/test_intake_review.py · e2e/test_trip_api.py · e2e/test_mcp_server.py
UC-03	/trip-intakes/{id}/plan · POST /v1/trips/plan	e2e/test_trip_planner.py
UC-04	GET /plan/{여행}?t=토큰	e2e/test_trip_api.py
UC-05	POST /v1/trips/{id}/messages · GET /v1/trips/{id}/chat	e2e/test_web_api.py · live/test_chat_model_live.py

ID	들어오는 길(API · 화면)	관련 시험 파일(tests/ 아래)
UC-06	POST /v1/trips/{id}/messages(바꾸기)	e2e/test_decision_unit_web.py · e2e/test_trip_api.py
UC-07	POST /v1/trips/{id}/reports(늦음 · 문 닫음)	e2e/test_trip_api.py
UC-08	proposals/{id}/choose · items/{id}/alternate · rollback	e2e/test_trip_api.py · e2e/test_booking_change_link.py
UC-09	상시 작업(3분 감시 · 새벽 점검)	e2e/test_trip_events.py · scenario/test_dawn_check.py · scenario/test_case_watch_dining.py
UC-10	(내부) 일정 조율 · 새 판 저장 · 알림 바깥함	integration/controller/test_auto_apply_proposals.py · integration/travel/test_relaxed_alternate.py · e2e/test_mobility_engine_flow.py
UC-11	(내부) 먼저 묻기	e2e/test_ask_first.py
UC-12	상시 작업(일정 알림)	scenario/test_trip_reminders.py · unit/travel/test_departure_notice_estimate.py
UC-13	장애 알림 · 운영 화면	unit/core/test_ops_guard.py · e2e/test_operations_ui.py

9. 자료의 규칙으로 검산

규칙	결과	어떻게
너비 우선 — 범위 · 액터 · 목표 · 요약을 먼저, 명세는 나중에	지켰다	문서 순서가 Cockburn 12단계 순서다(1~4절 → 5절 → 6~7절 → 8절)
액터-목표 목록을 프로젝트 내내 고친다	지켰다	v4(16개)에서 13개로 다시 묶었다 — 바뀐 곳은 5절 「v4 번호」 칸
유스케이스 = 텍스트 + 다이어그램	지켰다	그림 한 장 + 완전 형식 4개 · 약식 6개 · 간략 3개

규칙	결과	어떻게
맥락 그림에는 사용자 목표 수준만	지켰다	v4 의 처리 단계 24개(계획 읽기 · 요청 읽기 · 점검 …)는 그림에서 빼고 명세 시나리오로 옮겼다. 하위 기능은 여러 곳이 쓰는 UC-10 과, 조건부로 끼어드는 UC-11 둘뿐
주 액터 왼쪽 · 보조 액터 오른쪽 · «actor» · «external»	지켰다	왼쪽 6(추상 1 포함) · 오른쪽 3
정해진 시각에 시작하는 유스케이스는 「시간」 액터로	지켰다	UC-09 · UC-12 의 주 액터가 시간
이름은 액터의 목표로, 동사 + 목적어	지켰다	「감시」 「점검」(시스템 쪽 말) 대신 「일정이 깨졌는지 검증한다」
«include» = 반드시 + 여러 곳이 공통으로	지켰다	UC-10 을 UC-06 · 07 이 반드시 쓴다. v4 의 「변경 알리기」는 조율 하나만 쓰던 것이라 UC-10 에 합쳤다
«extend» 는 확장점 · 조건을 노트로 · 기본은 확장 없이도 의미가 있어야	지켰다	노트 3개(UC-03 · 10 · 11). UC-09 는 깨진 것이 없어도 「검증」으로 끝나 의미가 있다
G1 · G2 주어 + 동사 + 목적어, 매 단계 주어가 행위자	지켰다	「시스템이 …」 「요청자가 …」
G5 동작이 아니라 의도 · 블랙박스	지켰다	버튼 · 화면 조작 · 구현 기술 이름 없음. 서비스 이름은 보조 액터 설명과 「변형」 칸에만
G7 「확인」이 아니라 「검증」, 주 시나리오에 if 없음	지켰다	조건은 모두 확장(2a · 3a …)으로
G11 확장 조건은 감지된 사실 · G12 들여쓰기 번호	지켰다	「대체 소스도 실패한다:」 「2a1」
주 시나리오 3~9단계 · 반복은 단계 범위로	지켰다	UC-02 7 · UC-06 4 · UC-09 5 · UC-10 8단계. UC-10 5

규칙	결과	어떻게
		단계 「2~4단계를 … 반복한다」
선이 엇갈리지 않게	한 곳 못 지킴	외부 정보 서비스 앞에서 한 번 건너뛴다(반원 표시). 액터를 한 번씩만 그리면서 피할 배치를 찾지 못했다
우선순위 · 빈도	제안	우선순위는 Claude 제안 — 팀이 정할 것. UC-06 빈도는 [미확보]

10. v4 에서 바뀐 것

무엇	v4	v5
그림에 넣는 것	사용자 기능 16 + 처리 단계 24	사용자 목표 11 + 하위 기능 2 — 처리 단계는 명세 시나리오로
「계획 올리기」 · 「읽힌 일정 확인 · 고치기」	따로(UC-02 · 03)	하나(UC-02) — 여행자의 목표가 하나(쓰던 계획으로 등록)라서
「외부 변화 감시」 · 「새벽 정기 점검」	따로(UC-10 · 11)	하나(UC-09) — 목표가 같다(깨진 것을 미리 알아챈다). 시각 · 정보원 차이는 확장 1a 와 「변형」으로
「일정 조율」 · 「변경 알리기」	따로(UC-12 · 14)	하나(UC-10) — 변경 알리기를 쓰는 곳이 조율 하나뿐이라 «include» 조건(여러 곳이 공통으로)에 안 맞는다
명세 양식	교재 시나리오 양식(개요 · 개시자 · 기본 · 대안 · 예외)	Cockburn 완전 형식(이해관계자 · 최소/성공 보장 · 트리거 · 확장점 · 주 시나리오 · 확장 · 변형 · 미결)
보조 액터	AI 모델 · 장소 정보 · 외부 데이터 6종 · 알림(구역마다 반복)	AI 모델 · 외부 정보 서비스 · 알림 채널(한 번씩)